

docs/modules/user-roles.md

Фойдаланувчи роллари ва рухсатлар - СПЕС (ТАСДИҚЛАНГАН 2026-07-11)

Фойдаланувчи тасдиғи 2026-07-11: АСОСИЙ ҚИСМ бажарилади (шу спец тўлиқ); «2-босқич» бўлими кейинчалик алоҳида келишилади. Иш картаси: Arbitr-092 (2026-07-11, ёпилган - done/archived/; docs/review-log.md ёзуви ҳам бор).

Мақсад

Эски 3 та қўпол роль (ADMIN/ACCOUNTANT/VIEWER) ўрнига соҳага асосланган 8 роллик тизим: ҳар фойдаланувчи фақат ўз ишига тегишли модулларни кўради/ўзгартиради. Фойдаланувчи талаби (2026-07-10, манба: эски ERP лойиҳасидаги roles.md - репо ташқарисида; талаблар тўлиқ шу файлга кўчирилган, user-roles.md ўзи КАНОНИК; QBO'га мос бўлмаган қисмлар фойдаланувчи кўрсатмаси билан ОЛИБ ТАШЛАНДИ - қуйида). Бу аллақачон режалаштирилган эди - `UserRole` enum изоҳи: «Рухсатлар кейинги босқичларда майдалашади (QBO'даги роль тизими каби)».

Эталон изоҳи: QBO роль тизими Finance.xsd'да ЭМАС (product/preference хусусияти - entity эмас), шунинг учун qbo-reference'дан цитата йўқ - мослик QBO маҳсулот хулқига қараб белгиланади.

QBO билан мослик харитаси (ҳар роль солиштирилган)

Бизники	QBO аналог
SUPER_ADMIN	Primary/Company admin
CHIEF_ACCOUNTANT	Standard user - All access (+ бухгалтерия ядроси)
ACCOUNTANT	QBO Advanced custom role (кундалик ҳужжат киритувчи, GL'сиз)
SALES_MANAGER	Standard user - Limited: Customers & Sales
PURCHASE_MANAGER	Standard user - Limited: Vendors & Purchases
WAREHOUSE_MANAGER	QBO'да ЙЎҚ - рухсат этилган фарқ №1 (multi-warehouse) остида
DIRECTOR_ADMIN	QBO Advanced custom role (кенг view-only)
VIEWER_AUDITOR	Reports only

PAYROLL соҳаси - рухсат этилган фарқ №2 (Payroll Lite) остида.

ОЛИБ ТАШЛАНДИ (QBO'да йўқ - фойдаланувчи кўрсатмаси 2026-07-10):

- **CASHIER** роли (POS/terminal/кунлик касса ёпиш билан бирга) - QBO ядросида на POS, на кассир роли бор; иккита рухсат этилган фарқимизга кирмайди. Нақд операциялар CHIEF/ACCOUNTANT'нинг BANKING соҳаси орқали қилинади. Қайтиши фақат фойдаланувчи УЧИНЧИ онгли фарқ деб қарор қилса.
- **Ҳужжат approve оқими** (DIRECTOR «approve қилади» банди) - QBO ядросида йўқ, DIRECTOR = кенг кўриш + назорат холос.
- **Филиал (branch)** - QBO ядросида йўқ (Location tracking бошқа тушунча - у ҳам бизда йўқ).

Қабул қилинган қарорлар

1. **Қатъий роль тўплами** (8 роль) - лекин остида permission модели билан, кейин QBO Advanced услубидаги per-user созлашга қайта ёзувсиз йўл очиқ.
2. DIRECTOR_ADMIN амалда VIEWER_AUDITOR + EXPORT доим + бизнес эгаси семантикаси - approval оқими (агар фойдаланувчи QBO Advanced даражасини истаса) келгусида уни фарқлайди.

Боғлиқ: [[user-management.md]] (AppUser/UserService/login оқими - ЎЗГАРМАЙДИ, фақат роль тўплами кенгаяди), [[audit-log.md]] (роль ўзгариши USER_UPDATED'да кўринади).

Permission (соҳа) модели

Ҳар роль - соҳалар устидаги рухсатлар ТЎПЛАМИ (кодда матрица, DB жадвал ЭМАС - v1 қатъий тўплам). Рухсат рольга эмас, СОҲАга текширилади - янги роль қўшиш SecurityConfig'ни ўзгартирмайди.

Соҳалар (`Permission` enum, area × даража):

Соҳа	Қамрови
SALES	мижозлар, invoice, estimate, sales receipt, CM, RR, мижоз тўлови, AR
PURCHASE	таъминотчилар, PO, bill, expense, VC, landed cost, тўлов, AP
INVENTORY	товарлар, категория, омбор ҳаракати, transfer, adjustment, count, омбор/бирлик/прайс каталоги
BANKING	банк транзакциялари, нақд кирим-чиқим, ўтказма, солиштириш
GL	счётлар режаси, қўлда JournalEntry, POSTED ҳужжат кўриниши
PAYROLL	ходимлар, иш ҳақи гуп/тўлов, ведомость
FIN_REPORTS	молиявий ҳисоботлар: P&L, Balance Sheet, Trial Balance, Cash Flow, солиқ
SETTINGS	компания созламалари, солиқ ставкалари, тўлов усуллари, класслар, валюта, Excel import, factory reset
USERS	фойдаланувчилар, роллар, аудит журнали

Даража: `NONE` < `VIEW` < `EDIT` (EDIT доим VIEW'ни ўз ичига олади).

Алоҳида имкониятлар (boolean capability):

- **PERIOD_CLOSE** - closing date очиш/ёпиш (GL'дан ажратилган: CHIEF'да бор, ACCOUNTANT'да йўқ);
- **EXPORT** - ҳисоботни экспорт қилиш (VIEWER'да ихтиёрий).

Роль → рухсат матрицаси

E = EDIT (ёзиш+қўриш), V = VIEW (фақат қўриш), - = NONE, ✓ = имконият.

Соҳа/ ИМКОНИАТ	SUPER_ADMIN	DIRECTOR_ADMIN	CHIEF_ACCOUNTANT	ACCOUNTANT	SALES_MANAGER	PURCHASE_MANAGER	WAREHOUSE_MANAGER	VIEWER_A
SALES	E	V	E	E	E	-	-	V
PURCHASE	E	V	E	E	-	E	-	V
INVENTORY	E	V	E	V	-	V	E	V
BANKING	E	V	E	E	-	-	-	V
GL	E	V	E	-	-	-	-	V
PAYROLL	E	V	E	-	-	-	-	V
FIN_REPORTS	E	V	V	-	-	-	-	V
SETTINGS	E	-	-	-	-	-	-	-
USERS	E	-	-	-	-	-	-	-
PERIOD_CLOSE	✓	-	✓	-	-	-	-	-
EXPORT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ИХТ.

Изоҳлар:

- **Соҳа ҳисоботлари FIN_REPORTS'дан алоҳида:** sales manager «сотув ҳисоботи»ни SALES VIEW орқали қўради (AR aging = sales), purchase manager AP aging'ни PURCHASE орқали, warehouse stock reports'ни INVENTORY орқали. FIN_REPORTS фақат умумий молиявий ҳисоботлар (P&L/BS/TB/CF/солиқ).
- **PAYROLL** - бухгалтерия иши сифатида CHIEF_ACCOUNTANT + SUPER_ADMIN'да EDIT, DIRECTOR/VIEWER'да VIEW, қолганларда NONE.
- **DEACTIVATED admin ҳимояси** (BR-USR-007) энди SUPER_ADMIN'га тегишли: тизимда камида битта фаол SUPER_ADMIN қолиши шарт.

Ҳимоя (enforcement)

Уч қатлам, ҳаммаси server ҳақиқати:

1. **SecurityConfig - URL → соҳа** (**hasAuthority** permission билан, рольга ЭМАС). Модул namespace'лари тоза: - SALES: **/invoices** , **/invoice-payments** , **/estimates** , **/credit-memos** , **/refund-receipts** , **/sales-receipts** , **/customers/**** - PURCHASE: **/bills** , **/payments** , **/purchase-orders** , **/vendor-credits** , **/expenses** , **/landed-costs** , **/vendors/**** - INVENTORY: **/items** , **/item-categories** , **/inventory** , **/settings/warehouses** , **/settings/units** , **/settings/price-lists** - BANKING: **/bank-transactions** , **/transfers** , **/reconciliation** - GL: **/accounts** , **/journal-entries** - PAYROLL: **/payroll/**** , **/employees/**** - FIN_REPORTS: **/reports/**** (P&L/BS/TB/CF/солиқ маршрутлари) - SETTINGS: **/settings** , **/settings/tax-rates** , **/settings/payment-methods** , **/settings/classes** , **/settings/import** , **/settings/reset** - USERS: **/users/**** , **/audit-log/****
- △ **МАТЧЕР ТАРТИБИ КРИТИК:** **/settings/warehouses** (INVENTORY), **/settings/units** (INVENTORY), **/settings/price-lists** (INVENTORY) **/settings/**** (SETTINGS) дан ОЛДИН ёзилиши шарт - акс ҳолда омбор менежери омбор каталогига кира олмайди ёки бутун **/settings** очилиб кетади. GET = VIEW, ёзувчи метод (POST) = EDIT текшируви.
2. **Метод даражасидаги гаров** (сезгир амаллар URL'дан ташқари ҳам): **@PreAuthorize** ёки service гарови - PERIOD_CLOSE (closing date), factory reset, user create/update, роль тайинлаш. Сабаб: бир endpoint бир нечта амални бажарса, URL матчер етмайди.
3. **UI - тугма қўриниши** (**canEdit** кенгайди): ягона boolean ўрнига соҳа флаглари (**canWriteSales** , **canWritePurchase** , ...) ёки **perms** объекти. Сайдбар пунктлари ҳам соҳа бўйича қўринади (масалан SALES_MANAGER'га «Харидлар» гуруҳи қўринмайди). VIEWER ҳозиргидек - ҳамма ёзув яширин. Server барибир ҳақиқат манбаи - UI фақат қулайлик.

Entity ва DB

- **AppUser.role** - битта устун қолади (VARCHAR(20), **011-app-user.sql**). Enum қийматлари roles.md номларига ўзгаради; DB схемаси ЎЗГАРМАЙДИ (STRING enum, янги қиймат учун DDL керак эмас).
- **Permission матрица кодда** (**RolePermissions** - **Map<UserRole, Set<Permission>>** ёки enum ичида) - DB жадвал йўқ (v1 қатъий тўпلام). Spring Security'да роль → authority'лар (permission'лар) сифатида берилади (**JwtUserDetailsService** кенгайди).
- **Changeset 052** (author averpo; 051 Arbitr-076 DB CHECK'ларга тақсимланган - арбитр 2026-07-10) - фақат МАВЖУД маълумот миграцияси (схема эмас): **UPDATE app_user SET role='SUPER_ADMIN' WHERE role='ADMIN'; UPDATE app_user SET role='ACCOUNTANT' WHERE role='ACCOUNTANT';** (ном сақланади) **UPDATE ... SET role='VIEWER_AUDITOR' WHERE role='VIEWER';** . Rollback: тескари UPDATE'лар. △ Жонли серверда реал admin бор (миграция уни SUPER_ADMIN қилади) - deploy'дан олдин текширилади.

Миграция (мавжуд 3 → янги 8)

Эски	Янги	Изоҳ
ADMIN	SUPER_ADMIN	тўлиқ ҳуқуқ ўзгармайди
ACCOUNTANT	ACCOUNTANT	ном сақланади, лекин рухсатлари энди GL/period close'сиз - CHIEF_ACCOUNTANT алоҳида
VIEWER	VIEWER_AUDITOR	фақат қўриш ўзгармайди

Эслатма: эски ACCOUNTANT кенг эди (ҳамма POST). Янги ACCOUNTANT'да JE/ period close/fin reports йўқ. Агар мавжуд ACCOUNTANT'лар бухгалтерия ядросида ишлаган бўлса - deploy дан кейин уларни CHIEF_ACCOUNTANT'га кўтариш кераклиги фойдаланувчига эслатилади (миграция default'и ACCOUNTANT - хавфсиз томон, кам ҳуқуқ).

BR каталоги (BR-USR кенгайиши)

Мавжуд BR-USR-001..010 сақланади. Янгилари (аввал docs/business-rules.md каталогига, кейин код - қоида 13):

- **BR-USR-011:** роль тайинлаш - фақат USERS EDIT рухсатли фойдаланувчи (амалда SUPER_ADMIN) бошқа фойдаланувчига роль бера/ўзгартира олади.
- **BR-USR-012:** ўзига SUPER_ADMIN'ни пасайтириш тақиқ (BR-USR-007 «охирги фаол admin» + ўз-ўзини блоклаш - SUPER_ADMIN контекстида).

Экранлар

- `/users/new` , `/users/{id}/edit` - роль select энди 8 вариант (i18n уч тил: `role.SUPER_ADMIN` ...). Ҳар роль ёнида қисқа тавсиф (масалан «Сотув - фақат мижоз ва сотув ҳужжатлари»).
- Сайдбар (main.jte) - гуруҳлар соҳа рухсати бўйича кўринади.
- Янги саҳифа ЙЎҚ - мавжуд экранлар рухсат бўйича филтрланади.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. `RolePermissions` матрица unit тести: ҳар роль учун кутилган соҳа даражалари (масалан SALES_MANAGER'да PURCHASE=NONE, SALES=EDIT).
2. SecurityConfig integ тести (МУҲИМ - 054 сабоғи, MockMvc URL бўйича): - SALES_MANAGER `/bills` POST → 403, `/invoices` POST → 200; - PURCHASE_MANAGER `/invoices` POST → 403; - WAREHOUSE_MANAGER `/settings/warehouses` → 200, `/settings` → 403 (матчер тартиби гарови); - ACCOUNTANT `/journal-entries` POST → 403 (GL йўқ); - VIEWER_AUDITOR ҳар POST → 403, ҳар GET → 200.
3. PERIOD_CLOSE: CHIEF closing date ўзгартиради → 200; ACCOUNTANT → 403.
4. Миграция: changeset 052 дан кейин эски роллар тўғри мапланади (ADMIN→SUPER_ADMIN ва ҳ.к.) - интег ёки геро тести.
5. BR-USR-011/012: рухсатсиз роль тайинлаш рад; охирги SUPER_ADMIN пасайтириш рад.
6. UI smoke: SALES_MANAGER login → сайдбарда «Харидлар» йўқ, «Сотув» бор (ScreenSmoke ёки жонли).

2-босқич (ҳозир ЭМАС - алоҳида келишилади)

- **Per-user созланадиган доступ** (QBO Advanced услуги: ҳар фойдаланувчига соҳаларни ёқиш/ўчириш) - permission модели остида, DB `user_permission` жадвали билан.
- OPERATOR роли (UserRole изоҳидаги эски режа) - керак бўлса шу моделда янги тўплам сифатида қўшилади.

QBO'да ЙЎҚ нарсалар (CASHIER/POS, approval workflow, branch) 2-босқич рўйхатига ҲАМ кирмайди - «ОЛИБ ТАШЛАНДИ» бўлимига қаранг: улар фақат фойдаланувчи янги онгли фарқ деб қарор қилса қайтади (engineering-rules.md эталон қоидаси).